

CHAPITRE I

COTATIONS GPS

1	Principes et vocabulaire	14
1	Principe	14
2	Vocabulaire	14
2	Tolérancement dimensionnel	15
1	Définition	15
2	Ajustement ISO	15
3	Les différents systèmes d'ajustement ISO	17
4	Ordres de grandeur des IT normalisés	17
5	Système de l'alésage normal H	18
6	Correspondance entre les deux systèmes H et h	18
7	Quelques ajustements courants	19
3	États de surface	19
1	Définition et normalisation	19
2	Ordres de grandeur	20
4	Tolérancement géométrique	21
1	Généralités	21
2	Quelques exemples de tolérances de forme	22
3	Quelques exemples de tolérances d'orientation	23
4	Quelques exemples de tolérances de position	23
5	Quelques exemples de tolérances de battement	24
6	Exemple de remplissage d'un tableau de tolérance	25

I. Cotations GPS

Prérequis :

C05 Initiation au dessin technique.

Compétences visées :

A5-05 Décoder les spécifications géométriques par taille, par zone et par gabarit.

A5-06 Analyser le lien entre la liaison mécanique et les systèmes de référence associés aux surfaces des composants participants.

1. Principes et vocabulaire

1. Principe

La spécification géométrique des produits (acronyme GPS en anglais) est une méthode normalisée développée à la fin de années 1990 qui consiste à définir, au travers d'un dessin de définition :

- la forme, les dimensions et les caractéristiques de surface d'une pièce qui en assurent un fonctionnement optimal, (définition du nominal : **dimensionnement + états de surface**),
- les dispersions autour de cet optimal pour laquelle la fonction est toujours satisfaite (définition des tolérances : **tolérancement**).

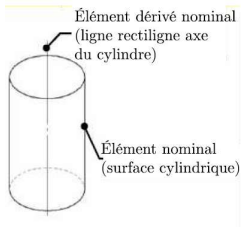
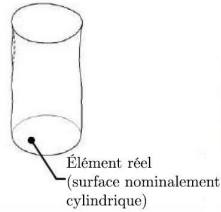
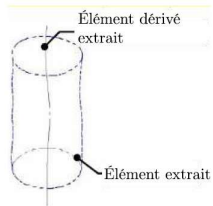
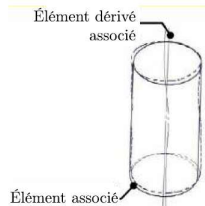
Les spécifications sont principalement de deux types :

- **Spécification dimensionnelle** : La distance entre 2 points doit être comprise dans un intervalle de tolérance.
- **Spécification géométrique** : L'élément mesuré (surface, ligne ou point) ou un élément dérivé (axe, plan médian, ...) doit être compris dans une zone de tolérance donnée.

Théorème 1 : Principe d'indépendance

Chaque exigence dimensionnelle ou géométrique spécifiée sur un dessin doit être respectée en elle-même, indépendamment des autres exigences. (sauf indication particulière spécifiée, comme l'exigence de l'enveloppe ou le principe du maximum de matière).

2. Vocabulaire

Modèle nominal (dessin, CAO)	Pièce	Représentation extraite	Représentation associée
			

2. Tolérancement dimensionnel

1. Définition

Une spécification dimensionnelle consiste à limiter les dimensions locales d'une pièce dans un intervalle donné. La pièce sera conforme vis-à-vis de cette spécification si tous les **bi-points** (mesurables physiquement, "au pied à coulisse") sont distants d'une valeur comprise dans cet intervalle.

Les spécifications dimensionnelles **ne limitent pas** les écarts de forme de la pièce !

L'intervalle $(D_{\min}, D_{\max})$, appelé **intervalle de tolérance** (IT), peut s'exprimer sous la forme : $(D + E_i, D + E_s)$ où :

- D est appelé dimension nominale,
- E_i est appelé écart inférieur,
- E_s est appelé écart supérieur.
- $E_s = D_{\max} - D$
- $E_i = D_{\min} - D$
- $IT = D_{\max} - D_{\min} = E_s - E_i$

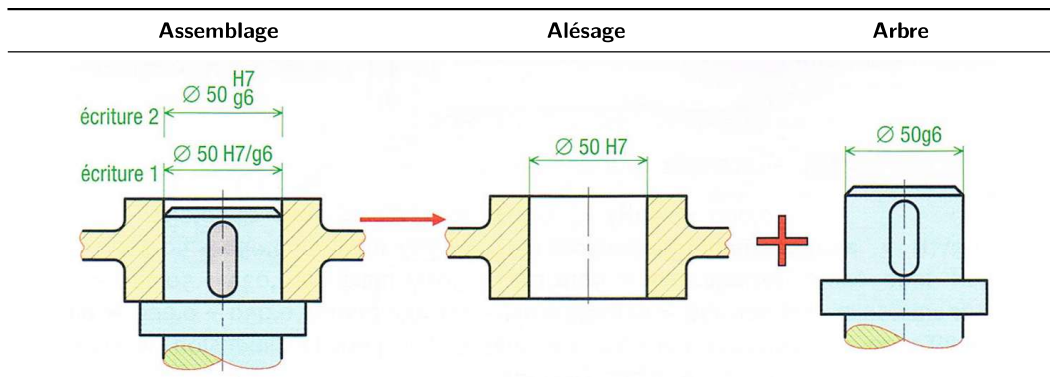
Remarque : En mécanique, il est d'usage d'utiliser le millimètre [mm] pour les cotes et le micromètre [μm] (anciennement micron [μ]) pour les tolérances. Cela permet de résoudre tous les problèmes usuels en n'utilisant toujours que des nombres entiers.

2. Ajustement ISO

Il rassemble en une seule cote les dimensions tolérancées d'un arbre et d'un alésage faisant l'objet d'un assemblage.

Une cote d'ajustement comprend dans l'ordre :

- la cote nominale commune à l'arbre et à l'alésage (50 mm dans l'exemple ci-dessous),
- la classe de tolérance de l'**alésage** : **H7** (en **MAJUSCULE**) $\Rightarrow$ ($___, ___ \leq 50\text{H7} \leq ___, ___$),
- la classe de tolérance de l'**arbre** : **g6** (en **minuscule**) $\Rightarrow$ ($___, ___ \leq 50\text{g6} \leq ___, ___$).



Les valeurs d'IT dépendent ainsi de la **classe de tolérance** choisie. Elles sont données dans les tableaux des écarts limites pour les arbres et alésages (ouvrages spécialisés^{1,2}, norme NF EN 20286-2) en fonction des dimensions nominales.

Tolérances pour les alésages

Extraits de tolérances ISO pour alésage (en microns : 1 µm = 0.001 mm)													
dimensions nominales (en mm)													
au-delà de à (inclus)	1 3	3 6	6 10	10 18	18 30	30 50	50 80	80 120	120 180	180 250	250 315	315 400	
D10 ES	+60	+78	+98	+120	+149	+180	+220	+260	+305	+355	+400	+440	+480
EI	+20	+30	+40	+50	+65	+80	+100	+120	+145	+170	+190	+210	+230
L9 ES	+39	+50	+61	+75	+92	+112	+134	+159	+185	+215	+240	+265	+290
EI	+14	+20	+25	+32	+40	+50	+60	+72	+85	+100	+110	+125	+135
F8 ES	+20	+28	+35	+43	+53	+64	+76	+90	+106	+122	+137	+151	+165
EI	+6	+10	+13	+16	+20	+25	+30	+36	+43	+50	+56	+62	+68
G7 ES	+12	+16	+20	+24	+28	+34	+40	+47	+54	+61	+69	+75	+83
EI	+2	+4	+5	+6	+7	+9	+10	+12	+14	+15	+17	+18	+20
H6 ES	+6	+8	+9	+11	+13	+16	+19	+22	+25	+29	+32	+36	+40
EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H7 ES	+10	+12	+15	+18	+21	+25	+30	+35	+40	+46	+52	+57	+63
EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H8 ES	+14	+18	+22	+27	+33	+39	+46	+54	+63	+72	+81	+89	+97
EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H9 ES	+25	+30	+36	+43	+52	+62	+74	+87	+100	+115	+130	+140	+155
EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H10 ES	+40	+48	+58	+70	+84	+100	+120	+140	+160	+185	+210	+230	+250
EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H11 ES	+60	+75	+90	+110	+130	+160	+190	+220	+250	+290	+320	+360	+400
EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H12 ES	+100	+120	+150	+180	+210	+250	+300	+350	+400	+460	+520	+570	+630
EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
H13 ES	+140	+180	+220	+270	+330	+390	+460	+540	+630	+720	+810	+890	+970
EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J7 ES	+4	+6	+8	+10	+12	+14	+18	+22	+26	+30	+36	+39	+43
EI	-6	-6	-7	-8	-9	-11	-12	-13	-14	-16	-16	-18	-20
J5/13 ES	+70	+90	+110	+135	+165	+195	+230	+270	+315	+360	+405	+445	+485
EI	+0	+2	+2	+2	+3	+4	+4	+4	+5	+5	+5	+7	+8
K6 ES	+6	+6	+7	+9	+11	+13	+15	+18	+21	+24	+27	+29	+32
EI	0	+3	+3	+6	+6	+7	+9	+10	+12	+13	+16	+17	+18
M7 ES	+10	+9	+10	+12	+15	+18	+21	+25	+28	+33	+36	+40	+45
EI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
N7 ES	+12	+12	+15	+18	+21	+25	+30	+35	+40	+46	+52	+57	+63
EI	-4	-4	-4	-5	-7	-8	-9	-10	-12	-14	-14	-16	-17
P7 ES	+14	+16	+19	+23	+28	+33	+39	+45	+52	+60	+66	+73	+80
EI	-6	-8	-9	-11	-14	-17	-21	-24	-28	-33	-36	-41	-45
	-16	-20	-24	-29	-35	-42	-51	-59	-68	-79	-88	-98	-108

Tolérances pour les arbres

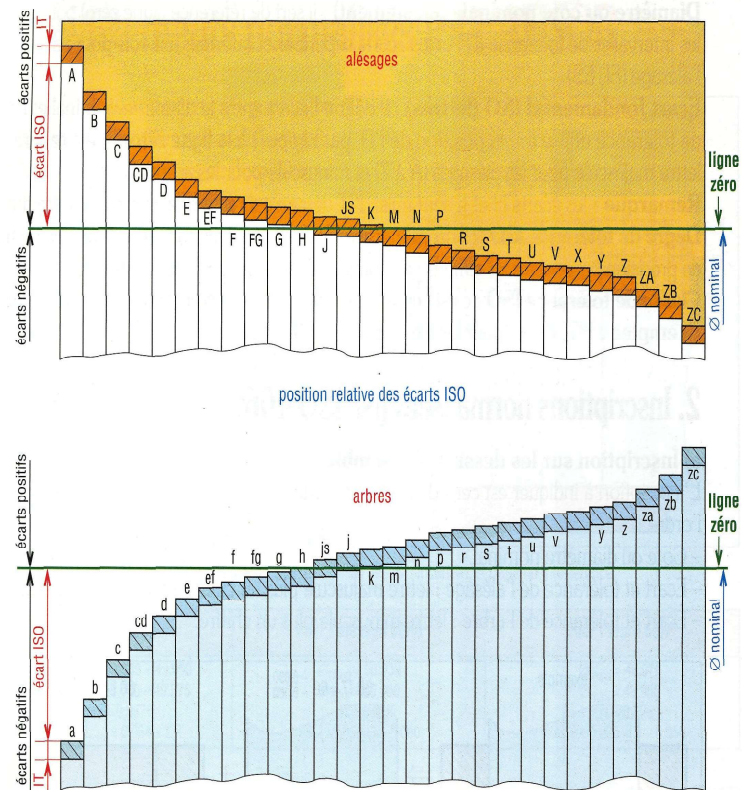
Extraits de tolérances ISO pour arbres (en microns : 1 µm = 0.001 mm)													
dimensions nominales (en mm) NF EN 20286-2, ISO 286-2													
au-delà de à (inclus)	1 3	3 6	6 10	10 18	18 30	30 50	50 80	80 120	120 180	180 250	250 315	315 400	
d9 es	-20	-30	-40	-50	-65	-80	-100	-120	-145	-170	-190	-210	-230
ei	-45	-60	-76	-93	-117	-142	-174	-207	-245	-285	-320	-360	-385
d10 es	-20	-30	-40	-50	-65	-80	-100	-120	-145	-170	-190	-210	-230
ei	-60	-78	-98	-120	-149	-180	-220	-260	-305	-355	-400	-440	-480
d11 es	-20	-30	-40	-50	-65	-80	-100	-120	-145	-170	-190	-210	-230
ei	-80	-105	-130	-160	-195	-240	-290	-340	-395	-460	-510	-570	-630
e7 es	-14	-20	-25	-32	-40	-50	-60	-72	-85	-100	-110	-125	-135
ei	-24	-32	-40	-50	-61	-75	-90	-107	-125	-146	-162	-182	-198
e8 es	-14	-20	-25	-32	-40	-50	-60	-72	-85	-100	-110	-125	-135
ei	-28	-38	-47	-59	-73	-89	-106	-126	-148	-172	-191	-214	-232
e9 es	-14	-20	-25	-32	-40	-50	-60	-72	-85	-100	-110	-125	-135
ei	-39	-50	-61	-75	-92	-112	-134	-159	-185	-215	-240	-265	-290
f6 es	-6	-10	-13	-16	-20	-25	-30	-36	-43	-50	-56	-62	-68
ei	-12	-18	-22	-27	-33	-41	-49	-58	-68	-79	-88	-98	-108
f7 es	-6	-10	-13	-16	-20	-25	-30	-36	-43	-50	-56	-62	-68
ei	-16	-22	-28	-34	-41	-50	-60	-71	-83	-96	-108	-119	-131
f8 es	-6	-10	-13	-16	-20	-25	-30	-36	-43	-50	-56	-62	-68
ei	-20	-28	-35	-43	-53	-64	-76	-90	-106	-122	-137	-151	-165
g5 es	-2	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-12	-14	-15	-17	-18	-20
ei	-6	-9	-11	-14	-16	-20	-23	-27	-32	-35	-40	-43	-47
g6 es	-2	-4	-5	-6	-7	-9	-10	-12	-14	-15	-17	-18	-20
ei	-8	-12	-14	-17	-20	-25	-29	-34	-39	-44	-49	-54	-60
h5 es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ei	-4	-5	-6	-8	-9	-11	-13	-15	-18	-20	-23	-25	-27
h6 es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ei	-6	-8	-9	-11	-13	-16	-19	-22	-25	-29	-32	-36	-40
h7 es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ei	-10	-12	-15	-18	-21	-25	-30	-35	-40	-46	-52	-57	-63
h8 es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ei	-14	-18	-22	-27	-33	-39	-46	-54	-63	-72	-81	-89	-97
h9 es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ei	-25	-30	-36	-43	-52	-62	-74	-87	-100	-115	-130	-140	-155
h10 es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ei	-40	-48	-58	-70	-84	-100	-120	-140	-160	-185	-210	-230	-250
h11 es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ei	-60	-75	-90	-110	-130	-160	-190	-220	-250	-290	-320	-360	-400
h13 es	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ei	-140	-180	-220	-270	-330	-390	-460	-540	-630	-720	-810	-890	-970
j6 es	+4	+6	+8	+10	+12	+14	+18	+22	+26	+30	+36	+39	+43
ei	-2	-2	-2	-3	-4	-5	-7	-9	-11	-13	-16	-18	-20
j7 es	+6	+8	+10	+12	+13	+15	+18	+20	+22	+25	+26	+29	+31
ei	-4	-4	-5	-6	-8	-10	-12	-15	-18	-21	-26	-28	-32
js5 es	+2	+2,5	+3	+4	+4,5	+5,5	+6,5	+7,5	+9	+10	+11,5	+12,5	+13,5
ei	-3	-4	-4,5	-5,5	-6,5	-8	-9,5	-11	-12,5	-14,5	-16	-18	-20
js7 es	+5	+6	+7,5	+9	+10,5	+12,5	+15	+17,5	+20	+23	+26	+28,5	+31,5
ei	-12,5	-15	-18	-21,5	-26	-31	-37	-43,5	-50	-57,5	-65	-70	-77,5
js11 es	+30	+37,5	+45	+55	+65	+80	+95	+110	+125	+145	+160	+180	+200
ei	-70	-90	-110	-135	-165	-195	-230	-270	-315	-360	-405	-445	-485
k5 es	+4	+6	+7	+9	+11	+13	+15	+18	+21	+24	+27	+29	+32
ei	0	+1	+1	+1	+2	+2	+2	+3	+3	+4	+4	+4	+5
k6 es	+6	+9	+10	+12	+15	+18	+21	+25	+28	+33	+36	+40	+45
ei	0	+1	+1	+1	+2	+2	+2	+3	+3	+4	+4	+4	+5
m6 es	+8	+12	+15	+18	+21	+25	+30	+35	+40	+46	+52	+57	+63
ei	+2	+4	+6	+7	+9	+9	+11	+13	+15	+17	+20	+21	+23
m7 es	+12	+16	+21	+25	+29	+34	+41	+48	+55	+63	+72	+78	+86
ei	+2	+4	+6	+7	+8	+9	+11	+13	+15	+17	+20	+21	+23
n5 es	+8	+13	+16	+20	+24	+28	+33	+38	+45	+51	+57	+62	+67
ei	+4	+8	+10	+12	+15	+17	+20	+23	+27	+31	+34	+37	+40
n6 es	+10	+16	+19	+23	+28	+33	+39	+45	+52	+60	+66	+73	+80
ei	+4	+8	+10	+12	+15	+17	+20	+23	+27	+31	+34	+37	+40
p6 es	+12	+20	+24	+29	+35	+42	+51	+59	+68	+79	+88	+98	+108
ei	+6	+12	+15	+18	+22	+26	+32	+37	+43	+50	+56	+62	+68

Remarque : Généralement, le chiffre de l'IT pour l'alésage est supérieur à celui utilisé pour l'arbre.

1. Guide du Dessinateur Industriel (GDI) - Chevalier
2. Guide des Sciences et Technologies Industrielles - Fanchon

Une classe de tolérance comprend une lettre définissant le **système d'ajustement** (position de l'intervalle de tolérance par rapport au nominal), et un chiffre définissant la **qualité** de la tolérance (précision d'usinage).

3. Les différents systèmes d'ajustement ISO



4. Ordres de grandeur des IT normalisés

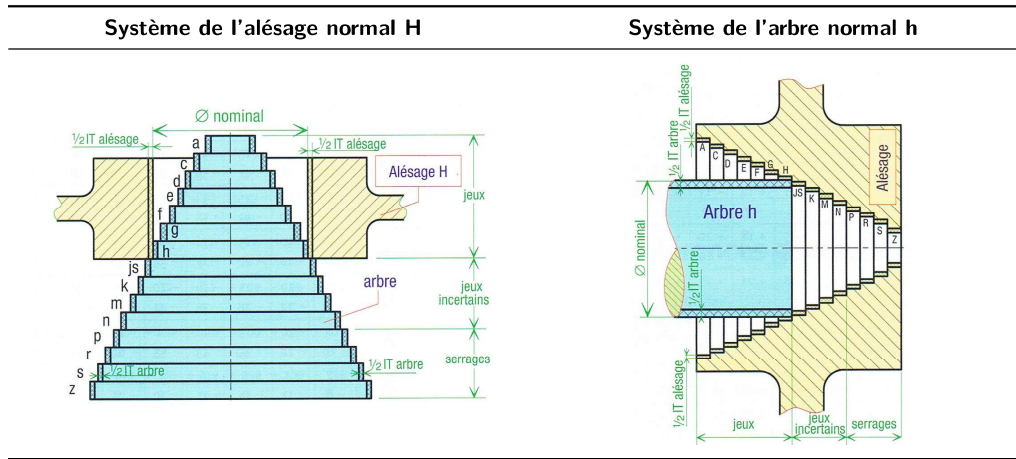
Qualités usuelles indicatives des principaux procédés d'usinage													
IT (qualité)	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4
oxycoupage													
sciage													
rabotage													
perçage													
fraisage													
perçage + alésoir													
alésage													
brochage													
tournage													
rectification													
rodage													
superfinition													

Remarque :

- Plus le chiffre de la qualité d'usinage est **bas**, plus l'IT est **petit**.
- Plus le degré de précision exigé pour une pièce est élevé (plus le chiffre de la qualité est bas), plus son coût sera important (et ce de manière exponentielle).
- Les **qualités usuelles les plus courantes** sont généralement situées entre **IT5** et **IT13**.

5. Système de l'alésage normal H

C'est le plus utilisé et le plus facile à mettre en œuvre, notamment pour choisir un ajustement. Dans ce système, **l'alésage H** est toujours pris comme base et sa **dimension minimale est toujours égale à la cote nominale**. Ainsi, l'écart inférieur E_i est toujours nul dans ce cas.



Les ajustements à partir de H/h et au-dessus (H/g, H/f) présentent toujours un jeu (croissant de h à a). À partir de H/p et en-dessous, ils sont toujours serrés (serrage croissant de p à z). Ils sont incertains dans les autres cas. On peut retenir le moyen mnémotechnique suivant :

- H7g6 : glissant (avec jeu),
- H7m6 : maillet (serrage "léger"),
- H7p6 : presse (serrage important).

6. Correspondance entre les deux systèmes H et h

On peut transposer ce système en prenant comme référence l'arbre (système de l'arbre normal h). H7/g6 et G7/h6 présentent par exemple les mêmes jeux. Idem pour H7/p6 et P7/h6.

Exemples d'assemblages typiques			
cas	système de l'alésage H	système de l'arbre h	observations
Ajustement avec jeu	H11/c11	C11/h11	jeu assez élevé (longues portées...)
	H9/e9	E9/h9	cas usuel de guidage tournant avec jeu (bon graissage assuré)
	H8/f7	F8/h7	guidage assez précis
	H7/g6	G7/h6	centrage, positionnement avec jeu
	H7/h6	H7/h6	
Ajustement avec jeu incertain	H7/k6	K7/h6	centrage avec jeu incertain
	H7/n6	N7/h6	
Ajustement avec serrage	H7/p6	P7/h6	serrage moyen (assemblage à la presse)
	H7/s6	S7/h6	serrage élevé
	H7/u6	U7/h6	fort serré

7. Quelques ajustements courants

Énormément de possibilités existent, cependant certaines associations ont fait leurs preuves, et sont souvent choisies "par défaut". En voici quelques-unes :

Ajustements usuels – alésage H										
type	arbre	alésage						observations		
		H6	H7	H8	H9	H10	H11			
pièces mobiles	jeu élevé	c11							cas usuels de longues portées, mauvais alignements, dilatations...	
		c10								
		c9								
		d10								
	jeu moyen	d9							cas usuels pour guidage tournant ou glissant avec jeu (bon graissage assuré)	
		d8								
		e9								
		e8								
		e7								
		f8								
pièces immobiles	jeu faible	f7							pour guidage précis	
		f6								
	ajusté	g6							assemblage possible à la main	
		g5								
		h9								
		h7								
	très ajusté	h6							pour centrage et positionnement ne peut pas transmettre des efforts	
		h5								
		js7								
		js6								
	jeu incertain	js5							assemblage au maillet	
		k6								
		k5								
		m7								
	peu serré	m6							assemblage à la presse	
		n6								
	interférence	p6							pour transmission d'efforts	
		r6								
		s7								
		s6								
		t6								
		u6								
	fort serré	x7							détérioration des pièces au démontage	

cas les plus utilisés

Le seul à connaître ! $\Rightarrow H7/g6$: idéal pour positionner deux pièces en gardant un jeu réduit.

3. États de surface

1. Définition et normalisation

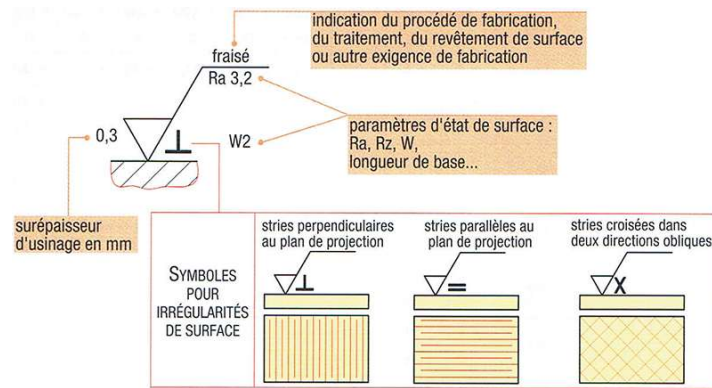
En plus de définir rigoureusement les dimensions des pièces, il est aussi important de définir la qualité de réalisation des différentes surfaces. Pour cela, on utilise l'écriture normalisée des états de surface (NF EN ISO 1302).

L'indication de la rugosité R_a (ou autre critère retenu) doit être inscrite sous la barre horizontale droite. Les valeurs complémentaires seront indiqués sous la valeur de R_a .

R_a , critère le plus utilisé, représente l'écart moyen arithmétique (moyenne des valeurs absolues des écarts $Z(x)$ sur la longueur de base), exprimé en μm .

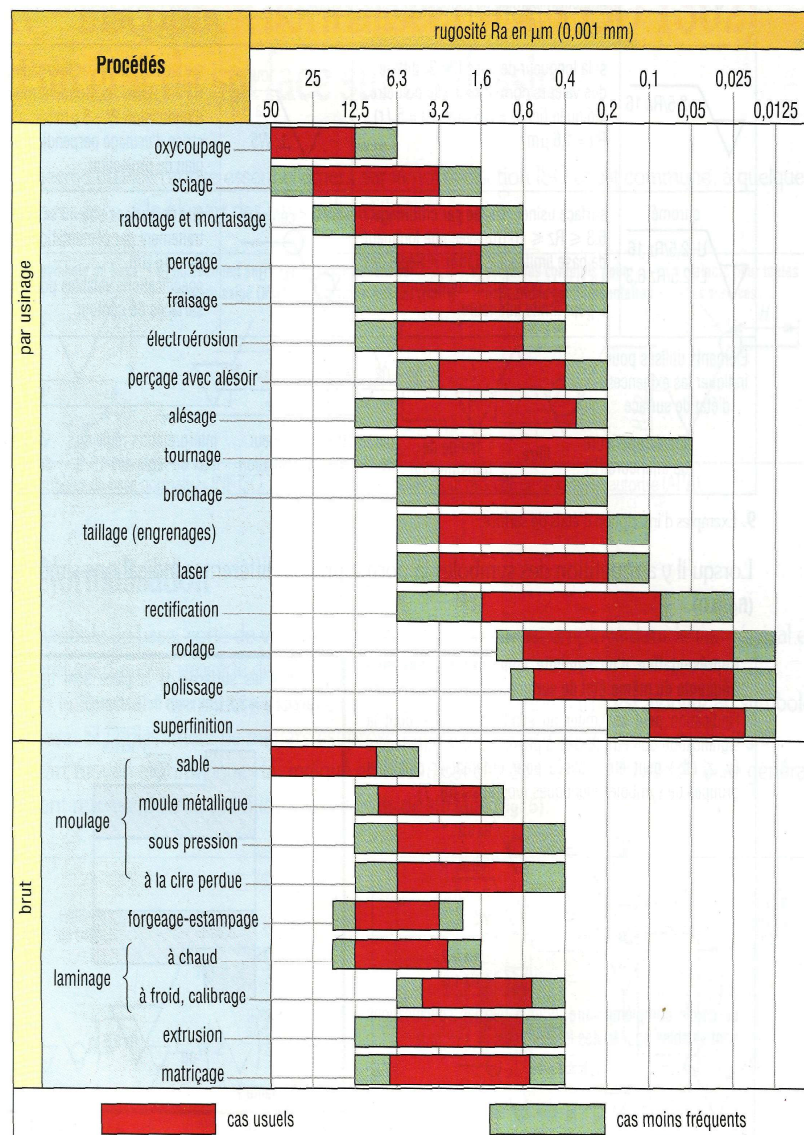
- $R_a=25$: surface très rugueuse,
- $R_a=6,3$: surface grossière,

- $R_a=3,2$: finition moyenne,
- $R_a=0,2$: finition de haut niveau.



Remarque : L'état de surface d'une pièce est une grandeur **dépendante** du sens dans laquelle on la mesure.

2. Ordres de grandeur



4. Tolérancement géométrique

1. Généralités

Les tolérances dimensionnelles usuelles ne suffisent pas en général pour définir avec exactitude la forme géométrique d'un objet. Les tolérances géométriques permettent de corriger les insuffisances et précisent les variations permises. Elles sont toujours restrictives par rapport aux tolérances dimensionnelles.

LES TOLÉRANCES GÉOMÉTRIQUES - NF ISO 1101			
Type	Cas	Symbole normalisé	Observations
Tolérances de forme	Planéité (surface)		s'utilisent en isolé ou sans éléments de référence
	Rectitude (axe, ligne)		
	Cylindricité (cylindre)		
	Circularité (cylindre, cône)		
	Profil d'une ligne		
	Profil d'une surface		
Tolérance d'orientation	Inclinaison (ligne, surface)		s'utilisent avec un élément de référence (axe, surface...)
	Parallélisme (ligne, surface)		
	Perpendicularité (ligne, surface)		
Tolérance de position	Localisation (ligne, surface)		
	Symétrie (ligne, surface)		
	Concentricité - Coaxialité (ligne, surface)		
Tolérance de battement	Battement simple (ligne, surface)		
	Battement total (ligne, surface)		

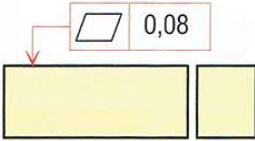
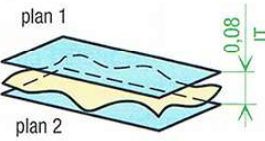
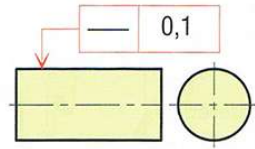
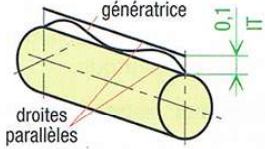
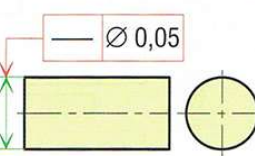
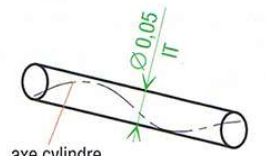
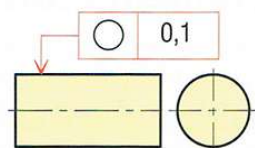
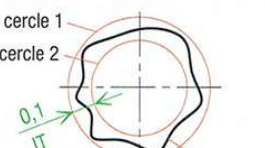
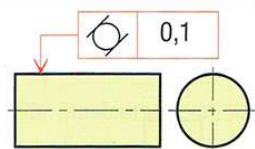
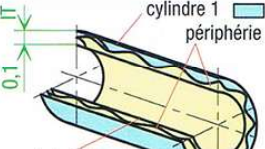
Repérage des éléments de référence

Lignes ou surfaces	Axe ou plan médian de l'élément coté	Axe ou plan médian de plusieurs éléments
 A ou B CYLINDRE JAUNE	 B A AXE DU CYLINDRE JAUNE (COTATION USUELLE) AXE DU CYLINDRE BLEU (COTATION AVEC MARQUE DE PIÈCE)	 A AXE DE LA PIÈCE A PLAN MÉDIAN DE LA PIÈCE

Repérage des éléments tolérancés

Lignes ou surfaces	Axe ou plan médian de l'élément coté	Axe ou plan médian de plusieurs éléments
 CYLINDRE JAUNE	 B A AXE DU CYLINDRE JAUNE (COTATION USUELLE) AXE DU CYLINDRE BLEU (COTATION AVEC MARQUE DE PIÈCE)	 A AXE DE LA PIÈCE A PLAN MÉDIAN DE LA PIÈCE

2. Quelques exemples de tolérances de forme

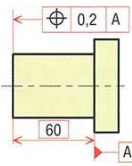
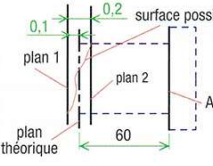
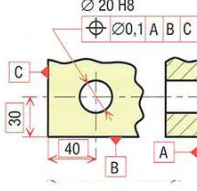
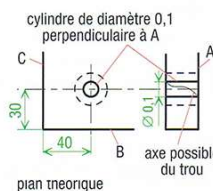
Symbole	Exemple	Signification
planéité 		 La surface repérée doit être comprise entre deux plans parallèles distants de 0,08 mm.
rectitude 		 Chaque génératrice du cylindre doit rester entre 2 droites parallèles, distantes de 0,1 mm parallèles ou non à l'axe.
		 L'axe du cylindre doit être contenu dans une zone cylindrique de 0,05 mm de diamètre.
circularité 		 Le contour de chaque section perpendiculaire à l'axe doit rester entre deux cercles concentriques distants de 0,1 mm, centrés ou non sur l'axe du cylindre.
cylindricité 		 La périphérie du cylindre doit être contenue entre deux cylindres coaxiaux distants de 0,1 mm (englobe la rectitude et la circularité).

3. Quelques exemples de tolérances d'orientation

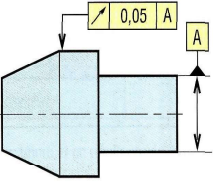
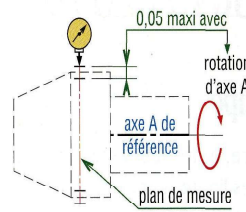
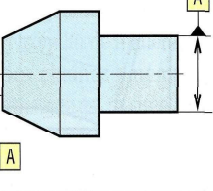
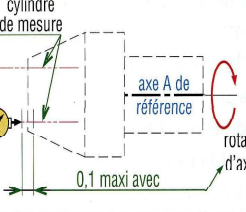
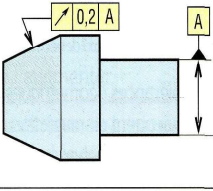
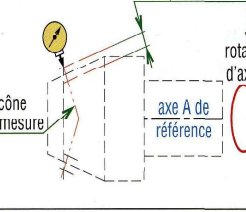
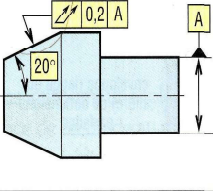
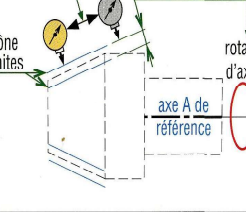
Symbole	Exemple	Signification
parallélisme		La surface supérieure doit rester entre deux plans distants de 0,05 (plans 1 et 2) parallèles au plan de référence inférieur.
		L'axe du trou gauche doit être compris entre deux droites distantes de 0,1 parallèles à l'axe de référence A et placées dans un même plan vertical.
perpendicularité		L'axe du cylindre repéré doit être compris à l'intérieur d'un cylindre de diamètre 0,1 mm perpendiculaire à la surface de référence A.

4. Quelques exemples de tolérances de position

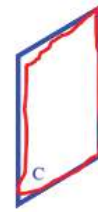
Symbole	Exemple	Signification
coaxialité ou concentricité		L'axe du cylindre de gauche (jaune) doit être contenu dans une zone cylindrique de diamètre 0,05 dont l'axe est celui du cylindre droit (vert).
symétrie		Le plan médian de la rainure doit être compris entre deux plans (1 et 2) parallèles distants de 0,2 et disposés symétriquement par rapport au plan médian de référence A (jaune).

Symbole	Exemple	Signification
localisation 		 La surface repérée doit rester entre deux plans parallèles distants de 0,2 symétriquement par rapport au plan théorique situé à 60 de la surface A de référence.
		 L'axe du trou de 20 doit être situé dans une zone cylindrique de diamètre 0,1 perpendiculaire à A dont l'axe est perpendiculaire à A et positionnés par les cotes théoriques encadrées de 30 et 40.

5. Quelques exemples de tolérances de battement

Symbole	Exemple	Interprétation	Observations
battement circulaire 	radial 	 0,05 maxi avec rotation d'axe A	Le battement radial pour chaque plan de mesure ne doit pas dépasser 0,05 pendant une rotation de la pièce autour de A ou ligne extraite entre 2 cercles coplanaires concentrique à A et distants de 0,05.
	axial 	 0,1 maxi avec rotation d'axe A	En tout point de la face, le battement axial (parallèle à A) ne doit pas dépasser 0,1 pendant une rotation complète autour de A ou ligne extraite entre 2 cercles identiques d'axe A distants de 0,1.
	oblique 	 0,2 maxi avec rotation d'axe A	Le battement oblique pour chaque cône de mesure ne doit pas dépasser 0,2 pendant une rotation complète de la pièce autour de A ou entre 2 cercles distants de 0,2 dans la section conique.
	oblique 	 0,2 maxi avec rotation d'axe A	La surface mesurée doit rester entre deux cônes distants de 0,2 et d'angle 20° pendant une rotation complète de la pièce autour de A.
	axial et radial	généralisation des cas précédents	

6. Exemple de remplissage d'un tableau de tolérance

TOLERANCEMENT NORMALISE		Analyse d'une spécification par zone de tolérance			
Symbole de la spécification : 	Eléments non idéaux (réel)		Eléments idéaux (modèle)		
Type de spécification : Position : la localisation	Elément tolérancé	Elément de référence	Référence spécifiée	Zone de tolérance	
Condition de conformité : L'élément tolérancé doit être situé tout entier dans la zone de tolérance	Unique	Unique	Simple	Simple	
Schéma	Surface réelle nominale plane 	Surface réelle nominale plane C 	Plan parfait tangent à la surface réelle C minimisant le défaut de forme. 	Volume limité par 2 plans parfaits, distants entre eux de 0,2 mm 	Le plan médian est parallèle et situé à 60 mm de la référence C. 